

05

문자의 사용과 식의 계산

05-1 곱셈과 나눗셈 기호의 생략

(1) 곱셈 기호($\times$)의 생략 : (수) $\times$ (문자), (문자) $\times$ (문자)에서는 곱셈 기호 $\times$ 를 생략하여 간단히 나타낼 수 있다. 이때 다음과 같이 약속한다.

① (수) $\times$ (문자), (문자) $\times$ (수) : 곱셈 기호 $\times$ 를 생략하고 **수를 문자 앞에** 쓴다.

예 $7 \times a = 7a$, $x \times (-3) = -3x$

② (문자) $\times$ (문자) : 곱셈 기호 $\times$ 를 생략하고 **알파벳 순서**로 쓴다.

예 $x \times c \times z \times a \times b = abcxz$

③ $1 \times$ (문자), $(-1) \times$ (문자) : 곱셈 기호 $\times$ 와 **1**을 생략한다.

예 $x \times y \times z \times 1 = xyz$, $(-1) \times x = -x$

④ 같은 문자의 곱 : **거듭제곱**으로 나타낸다.

예 $a \times a \times a = a^3$, $y \times x \times x = x^2y$

⑤ 괄호가 있는 식과 수의 곱 : 곱셈 기호 $\times$ 를 생략하고, **수를 괄호 앞에** 쓴다.

예 $5 \times (x-y) = 5(x-y)$, $(x+y) \times 2 = 2(x+y)$

(2) 나눗셈 기호($\div$)의 생략 : 나눗셈 기호 $\div$ 를 생략하고 **분수의 꼴**로 나타낸다. 즉, 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾼 후 곱셈 기호 $\times$ 를 생략한다.

예 $x \div 3 = x \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}x$, $a \div (-5) = a \times \left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{a}{5}$

05-2 문자를 사용한 식

(1) 문자를 사용하면 수량 사이의 관계를 간단한 식으로 나타낼 수 있다.

예 한 자루에 500원짜리 연필 x 자루의 가격 $\Rightarrow 500 \times x = 500x$ (원)

(2) 문자를 사용하여 식 세우기

① 문제의 뜻을 파악하여 그에 맞는 규칙을 찾는다.

② 문자를 사용하여 ①의 규칙에 맞도록 식을 세운다.

예 한 개에 a 원인 초콜릿 3개를 사고 10000원을 냈을 때의 거스름돈
 $\Rightarrow 10000 - 3a$ (원)

05-3 식의 값

(1) 대입 : 문자를 사용한 식에서 **문자에 어떤 수를 바꾸어 넣는 것**

(2) 식의 값 : 문자를 사용한 식에서 문자에 어떤 수를 대입하여 계산한 결과

(3) 식의 값을 구하는 방법

문자에 주어진 수를 대입할 때

① 주어진 식에서 생략된 곱셈 기호 $\times$ 를 다시 쓴다.

② 분모에 분수를 대입할 때에는 나눗셈 기호 $\div$ 를 다시 쓴다.

③ 대입하는 수가 음수이면 반드시 괄호 ()를 사용한다.

예 $a = \frac{1}{4}$ 일 때, $\frac{3}{a}$ 의 값은 $\frac{3}{a} = 3 \div a = 3 \div \frac{1}{4} = 3 \times 4 = 12$

개념플러스

■ $\frac{1}{2} \times x$ 는 $\frac{1}{2}x$ 또는 $\frac{x}{2}$ 로 나타낸다.

■ 소수 0.1, 0.01, ...과 같은 수와 문자의 곱에서는 1을 생략하지 않는다.

즉, $0.1 \times a \Rightarrow \begin{cases} 0.1a & (\circ) \\ 0.1a & (\times) \end{cases}$
 $(-0.1) \times b$
 $\Rightarrow \begin{cases} -0.1b & (\circ) \\ -0.1b & (\times) \end{cases}$

■ 문자를 1 또는 -1로 나눌 때는 1을 생략한다.

$x \div 1 = \frac{x}{1} = x$

$y \div (-1) = \frac{y}{-1} = -y$

■ 문자를 사용한 식에서 자주 쓰이는 수량 관계

① (속력) = $\frac{\text{거리}}{\text{시간}}$

(시간) = $\frac{\text{거리}}{\text{속력}}$

(거리) = (속력) $\times$ (시간)

② (소금물의 농도)

= $\frac{\text{소금의 양}}{\text{소금물의 양}}$

$\times 100(\%)$

(소금의 양)

= $\frac{\text{소금물의 농도}}{100}$

$\times$ (소금물의 양)

③ (거스름돈)

= (지불 금액) - (물건 값)

④ (정가에서 $a\%$ 할인한 판매 가격)

= (정가) $\times \left(1 - \frac{a}{100}\right)$ (원)



05-1 곱셈과 나눗셈 기호의 생략

[0546~0549] 다음 식을 곱셈 기호 $\times$ 를 생략하여 나타내시오.

0546 $a \times b \times (-5)$ 0547 $a \times a \times 4 \times a \times b$

0548 $(-1) \times a + 2 \times b$ 0549 $a \times 4 \times (x+y)$

[0550~0553] 다음 식을 나눗셈 기호 $\div$ 를 생략하여 나타내시오.

0550 $4 \div a$ 0551 $a - b \div 2$

0552 $(a+b) \div 4$ 0553 $3 \div (x+y)$

[0554~0557] 다음 식을 기호 $\times, \div$ 를 생략하여 나타내시오.

0554 $a \times b \div 2$ 0555 $(-4) \div a \times b$

0556 $x \times 3 - y \div z$ 0557 $3 \div (4+y) \times x$

[0558~0561] 다음 식을 곱셈 기호 $\times$ 를 사용하여 나타내시오.

0558 $3abc$ 0559 xy^2

0560 $0.1a(x-y)$ 0561 $-x^2y^2z$

[0562~0565] 다음 식을 나눗셈 기호 $\div$ 를 사용하여 나타내시오.

0562 $\frac{1}{a}$ 0563 $\frac{a-b}{3}$

0564 $\frac{4}{x+y}$ 0565 $\frac{1}{2}(x-y)$

05-2 문자를 사용한 식

[0566~0571] 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

0566 한 자루에 y 원인 볼펜 7자루의 가격

0567 십의 자리의 숫자가 a , 일의 자리의 숫자가 b 인 두 자리의 자연수

0568 자동차가 시속 60km로 x 시간 동안 달린 거리

0569 x 원의 3할

0570 1000원의 $x\%$

0571 $a\%$ 의 소금물 b g에 들어 있는 소금의 양

05-3 식의 값

[0572~0577] $a = -2$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

0572 $2a+5$ 0573 $\frac{a}{2}-1$

0574 $-a+4$ 0575 $\frac{6}{a}+7$

0576 $-2a^2$ 0577 $4+a^3$

[0578~0581] 다음 식의 값을 구하시오.

0578 $a = \frac{1}{2}$ 일 때, $\frac{2}{a}-2$

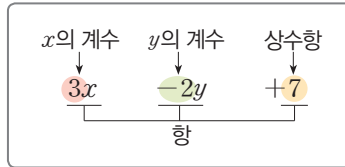
0579 $a=5, b=-6$ 일 때, $2a-b$

0580 $a=3, b=-2$ 일 때, $3a-b^2$

0581 $x=3, y=-5$ 일 때, $\frac{6y}{x}-xy$

05-4 다항식과 일차식

- (1) 항 : $3x - 2y + 7$ 에서 $3x$, $-2y$, 7 과 같이 수 또는 문자의 곱으로만 이루어진 식
- (2) 상수항 : $3x - 2y + 7$ 에서 7 과 같이 문자 없이 수만으로 이루어진 항
- (3) 계수 : 수와 문자의 곱으로 이루어진 항에서 **문자 앞에 곱해진 수**



- 예 $2x$ 에서 x 의 계수는 2 , $-y$ 에서 y 의 계수는 -1 이다.
- (4) 다항식 : $3x - 2y + 7$ 과 같이 **하나의 항이나 여러 개의 항의 합으로 이루어진 식**
- (5) 단항식 : $-4x$, $3y$ 와 같이 다항식 중에서 **하나의 항으로만 이루어진 식**
- (6) 차수 : 항에 포함되어 있는 **어떤 문자의 곱해진 개수**
- 예 $3x^2$ 의 문자 x 에 대한 차수는 2 , $-4y^3$ 의 문자 y 에 대한 차수는 3 이다.
 $= 3 \times x \times x$ $= (-4) \times y \times y \times y$
- (7) 다항식의 차수 : 다항식에서 차수가 가장 큰 항의 차수
- 예 다항식 $5x^2 - 3x + 2$ 의 차수는 2 이다.
 $5x^2$ 의 차수는 2 , $-3x$ 의 차수는 1 , 2 의 차수는 0
- (8) 일차식 : **차수가 1인 다항식** 예 $-5x + 3$, $\frac{1}{3}y$

개념플러스

- 단항식은 항의 개수가 1개인 다항식이라 할 수 있다. 즉, 단항식도 다항식이다.
- 분모에 문자가 있는 식은 다항식이 아니다.
 항이란 수 또는 문자의 곱으로만 이루어진 식이다.
 그러나 $\frac{3}{a}$ 은 $3 \div a$ 가 되어 수 또는 문자의 곱으로만 이루어져 있지 않으므로 항이라 할 수 없다. 즉, 다항식이라 할 수 없다.
- 상수항은 차수가 0이다.

05-5 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

- (1) (수) $\times$ (일차식), (일차식) $\times$ (수)의 경우
 $\Rightarrow$ 분배법칙을 이용하여 일차식의 각 항에 수를 곱한다.
- 예 $-2(5x - 3) = (-2) \times 5x + (-2) \times (-3) = -10x + 6$
- (2) (일차식) $\div$ (수)의 경우
 $\Rightarrow$ 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다. 즉, 분배법칙을 이용하여 나누는 수의 역수를 곱한다.
- 예 $(8x + 4) \div (-2) = (8x + 4) \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 8x \times \left(-\frac{1}{2}\right) + 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -4x - 2$
 (역수)

05-6 일차식의 덧셈, 뺄셈

- (1) 동류항 : **문자와 차수가 각각 같은 항**
- 예 $4x$ 와 $-x$, -1 과 3 은 각각 동류항이다.
- (2) 동류항의 계산 : 분배법칙을 이용하여 동류항의 계수끼리 더하거나 빼 후 문자 앞에 쓴다.
- 예 $5a + 2a = (5 + 2)a = 7a$, $5a - 2a = (5 - 2)a = 3a$
- (3) 일차식의 덧셈, 뺄셈
- 괄호가 있으면 **분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.**
 - 동류항끼리** 모아서 계산한다.
- 예 $(3a + 2) - (a - 3) = 3a + 2 - a + 3 = (3 - 1)a + (2 + 3) = 2a + 5$
 (괄호를 푼다.) (동류항끼리 모아서 계산한다.)

- 단항식과 수의 곱셈, 나눗셈
 ① (수) $\times$ (단항식), (단항식) $\times$ (수) : 수끼리 곱한 후 수를 문자 앞에 쓴다.
 ② (단항식) $\div$ (수) : 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다. 즉, 나누는 수의 역수를 곱한다.
- 괄호 앞에 음수 $(-)$ 가 있으면 숫자뿐만 아니라 부호 $-$ 도 괄호 안의 모든 항에 곱해줘야 한다.

- 상수항끼리는 모두 동류항이다.
- 괄호를 푸는 방법
 괄호 앞에 $+$ 가 있으면
 $\Rightarrow$ 괄호 안의 부호를 그대로
 $A + (B - C) = A + B - C$
 괄호 앞에 $-$ 가 있으면
 $\Rightarrow$ 괄호 안의 부호를 반대로
 $A - (B - C) = A - B + C$



05-4 다항식과 일차식

0582 다음 표의 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

	항	상수항
(1) $\frac{1}{4}x+1$		
(2) $x-3y+5$		
(3) x^2+2x-3		
(4) $-x^2+2y+3$		

0583 다음 표의 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

	계수	다항식의 차수
(1) $3x+2$	x 의 계수 :	
(2) $\frac{b}{4}+\frac{1}{5}$	b 의 계수 :	
(3) $\frac{1}{2}x^2+x-3$	x^2 의 계수 : x 의 계수 :	
(4) $5a^3-4a^2$	a^3 의 계수 : a^2 의 계수 :	

[0584~0589] 다음 중 일차식인 것은 ○표, 일차식이 아닌 것은 ×표를 하시오.

0584 $10a-7$ () **0585** $\frac{1}{x}+2$ ()

0586 x^2-5x-1 () **0587** $\frac{x+3}{4}$ ()

0588 $0 \times x+5$ () **0589** $0.1x-7$ ()

05-5 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

[0590~0595] 다음 식을 간단히 하시오.

0590 $3 \times 2x$ **0591** $-4a \times (-2)$

0592 $-3a \times \left(-\frac{5}{6}\right)$ **0593** $15a \div (-3)$

0594 $14y \div \frac{7}{5}$ **0595** $(-2x) \div \left(-\frac{1}{6}\right)$

[0596~0599] 다음 식을 간단히 하시오.

0596 $3(2x-4)$

0597 $-(-2y+3)$

0598 $\frac{2}{3}(6x-9)$

0599 $(a-3) \div \frac{1}{3}$

05-6 일차식의 덧셈, 뺄셈

[0600~0603] 다음 식을 간단히 하시오.

0600 $2x-9x$

0601 $-7y-y$

0602 $-\frac{1}{2}a+\frac{1}{3}a$

0603 $\frac{1}{2}b-\frac{5}{3}b$

[0604~0607] 다음 식을 간단히 하시오.

0604 $5x+3x-2x$

0605 $2y-7y+4y$

0606 $-11x+5+3x+7$

0607 $\frac{3}{2}y+1+\frac{1}{2}y-\frac{2}{3}$

[0608~0611] 다음 식을 간단히 하시오.

0608 $4(x+2)+2(-2x+3)$

0609 $-(2x+5)+2(3x-1)$

0610 $3(-10x+8)-(-15x+7)$

0611 $\frac{2}{3}(6x-3)-\frac{1}{2}(2-4x)$

유형 익히기

중요!
유형 01

곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략

개념원리 중학수학 1-1 129쪽

(1) 곱셈 기호($\times$)의 생략

$\Rightarrow$ (수) $\times$ (문자), (문자) $\times$ (문자)에서 곱셈 기호 $\times$ 를 생략할 수 있다. 이때 수는 문자 앞에, 문자는 알파벳 순서로 쓴다. 또, 1 또는 -1 과 문자의 곱에서는 1을 생략하고, 같은 문자의 곱은 거듭제곱으로 나타낸다.

(2) 나눗셈 기호($\div$)의 생략

$\Rightarrow$ 역수의 곱셈으로 바꾼 후 곱셈 기호 $\times$ 를 생략한다.

0612 대표문제

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $x \times y \times (-1) = -xy$
- ② $3 \times x \times 5 \times x \times x \times y = 15x^3y$
- ③ $0.1 \div a \times b = \frac{10b}{a}$
- ④ $(a+b) \div (-2) \times c = -\frac{(a+b)c}{2}$
- ⑤ $a \div \frac{1}{b} \div \frac{1}{c} = \frac{a}{bc}$

0613 중

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $(a+b) \div 5 = a + \frac{5}{b}$
- ② $a \div (3 \times b \div c) = \frac{3ab}{c}$
- ③ $x \times x \times x \div y \div (-1) = -\frac{x^3}{y}$
- ④ $x + y \times z \div 6 = \frac{x+yz}{6}$
- ⑤ $a \div \frac{2}{3}b + a \div 7 \times c = \frac{3a}{2b} + \frac{ac}{7}$

0614 중

다음 중 $a \div b \div c$ 와 같은 것은?

- ① $a \div (b \div c)$
- ② $a \div b \times c$
- ③ $a \times b \div c$
- ④ $a \div (b \times c)$
- ⑤ $a \times b \times c$

유형 02

문자를 사용한 식으로 나타내기 - 자연수, 단위, 금액

$$(1) a \% \Rightarrow \frac{a}{100}, a\text{할} \Rightarrow \frac{a}{10}$$

(2) 정가가 a 원인 물건을 $b\%$ 할인한 판매 가격

$$\Rightarrow (\text{정가}) - (\text{할인 금액}) = a - a \times \frac{b}{100} = a - \frac{ab}{100} \text{ (원)}$$

0615 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 5000원의 $x\%$ 는 $50x$ 원이다.
- ② 1000원의 a 할은 $100a$ 원이다.
- ③ 백의 자리의 숫자가 a , 십의 자리의 숫자가 b , 일의 자리 숫자가 c 인 세 자리의 자연수는 $100a + 10b + c$ 이다.
- ④ 1개에 300원 하는 물건을 x 개 사고 2000원 냈을 때의 거스름돈은 $(300x - 2000)$ 원이다.
- ⑤ 10자루에 a 원인 연필 한 자루의 가격은 $\frac{a}{10}$ 원이다.

0616 중하

다음 중 옳은 것은?

- ① a 시간 b 분 $\Rightarrow (a+b)$ 분
- ② 800kg의 $a\%$ $\Rightarrow 80a$ kg
- ③ 100원의 a 할 $\Rightarrow 10a$ 원
- ④ a m b cm $\Rightarrow (a+100b)$ cm
- ⑤ 3분 x 초 $\Rightarrow (60+x)$ 초

0617 중

다음은 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

- (1) 정가가 20000원인 이어폰을 $a\%$ 할인하여 샀을 때, 지불한 금액
- (2) 2자루에 a 원 하는 연필 3자루와 4권에 b 원 하는 공책 5권을 샀을 때, 지불한 금액

유형 03 문자를 사용한 식으로 나타내기 - 도형

- (1) (직사각형의 둘레의 길이)
 $= 2 \times \{(\text{가로의 길이}) + (\text{세로의 길이})\}$
- (2) (사다리꼴의 넓이)
 $= \frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$

0618 대표문제

다음 중 옳은 것은?

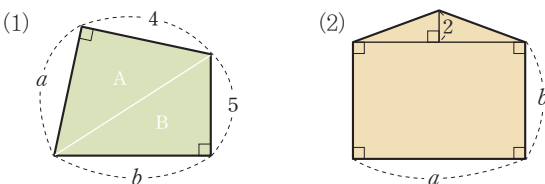
- ① 밑변의 길이가 4cm, 높이가 x cm인 삼각형의 넓이는 $4x\text{cm}^2$ 이다.
- ② 한 변의 길이가 a cm인 정사각형의 넓이는 $4a\text{cm}^2$ 이다.
- ③ 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이는 $\frac{3}{2}x\text{cm}$ 이다.
- ④ 가로와 세로의 길이가 각각 a cm, $3b$ cm인 직사각형의 둘레의 길이는 $(2a+6b)\text{cm}$ 이다.
- ⑤ 밑변의 길이가 x cm, 높이가 y cm인 평행사변형의 넓이는 $\frac{xy}{2}\text{cm}^2$ 이다.

0619 하

윗변의 길이가 a , 아랫변의 길이가 b 이고 높이가 h 인 사다리꼴의 넓이를 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

0620 중

다음 그림의 색칠한 부분의 넓이를 문자를 사용한 식으로 나타내시오.



유형 04 문자를 사용한 식으로 나타내기 - 속도, 농도

- (1) (속력) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$, (시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$, (거리) = (속력) $\times$ (시간)
- (2) (소금물의 농도) = $\frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%)$
 (소금의 양) = $\frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$

0621 대표문제

육지에서 출발하여 150km만큼 떨어진 섬을 향해 가는데 시속 60km인 보트를 이용하여 a 시간 동안 갔을 때, 남은 거리를 문자를 사용한 식으로 나타내면?

- ① $(150-6a)\text{km}$ ② $(150-60a)\text{km}$
 ③ $\left(150-\frac{a}{60}\right)\text{km}$ ④ $\left(150-\frac{a}{600}\right)\text{km}$
 ⑤ $\left(150-\frac{a}{6}\right)\text{km}$

0622 하

김치를 담그는 데 필요한 소금물의 농도는 $a\%$ 이다. 이 소금물 3000g에 들어 있는 소금의 양은 몇 g인지 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

0623 중

A지점을 출발하여 a km만큼 떨어진 B지점까지 시속 80km로 가다가 도중에 40분 동안 휴식을 취하였다. A지점에서 출발하여 B지점에 도착할 때까지 걸린 시간을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

0624 중 서술형

$a\%$ 의 소금물 200g과 $b\%$ 의 소금물 300g을 섞어 소금물을 만들 때, 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

- (1) 새로 만든 소금물에 녹아 있는 소금의 양
 (2) 새로 만든 소금물의 농도

유형 05 식의 값 구하기

- (1) 문자에 수를 대입할 때에는 생략된 곱셈 기호 $\times$ 를 다시 쓴다.
 (2) 문자에 대입하는 수가 음수이면 반드시 괄호 ()를 사용한다.

0625 대표문제

$x = -2, y = 4$ 일 때, 다음 중 식의 값이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $3x + 4y$ ② $-x^2y$ ③ $-x + 2y$
 ④ $-\frac{5y}{x}$ ⑤ $-\frac{x^2 + y^2}{x}$

0626 중하

$a = -3$ 일 때, 다음 중 식의 값이 가장 작은 것은?

- ① a^2 ② $\frac{1}{a^2}$ ③ $-\frac{1}{a^2}$
 ④ $-a^2$ ⑤ a^3

0627 중

$x = -2, y = 3, z = -4$ 일 때, $\frac{y}{x} - \frac{xy+z}{z}$ 의 값을 구하시오.

0628 중상

$x = 3, y = -2$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

- (1) $-x^3 - 4x^2 \div \left(-\frac{2}{3}y\right)^2$
 (2) $\left|3x^2 + \frac{1}{2}y^3\right| - \left|\frac{xy}{3} - \frac{1}{x+y}\right|$

유형 06 분수를 분모에 대입하여 식의 값 구하기

분모에 분수를 대입할 때

$\Rightarrow$ 생략된 나눗셈 기호 $\div$ 를 다시 쓴다.

예 $x = \frac{1}{2}$ 일 때, $\frac{5}{x}$ 의 값은 $\frac{5}{x} = 5 \div x = 5 \div \frac{1}{2} = 5 \times 2 = 10$

0629 대표문제

$x = \frac{1}{3}, y = -\frac{1}{4}$ 일 때, $\frac{3}{x} - \frac{4}{y}$ 의 값을 구하시오.

0630 중하

$x = -\frac{1}{4}$ 일 때, 다음 중 식의 값이 가장 큰 것은?

- ① $-x$ ② $\frac{1}{x}$ ③ $\frac{2}{x}$
 ④ $-x^2$ ⑤ x^2

0631 중

$a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{3}, c = \frac{1}{4}$ 일 때, $\frac{2}{a} - \frac{3}{b} - \frac{8}{c}$ 의 값은?

- ① -17 ② -18 ③ -19
 ④ -20 ⑤ -21

0632 중상

$a = -\frac{3}{2}, b = \frac{1}{4}, c = -\frac{1}{6}$ 일 때, $\frac{ab+bc+ca}{abc}$ 의 값을 구하시오.

유형 07 식의 값의 활용

문자를 사용한 식에서 특정한 값을 구하는 경우

⇒ 어떤 문자에 어떤 값을 대입해야 하는지 먼저 파악한 후 식의 값을 구한다.

0633 대표문제

섭씨 $x^{\circ}\text{C}$ 는 화씨 $\left(\frac{9}{5}x + 32\right)^{\circ}\text{F}$ 이다. 섭씨 15°C 는 화씨 몇 $^{\circ}\text{F}$ 인지 구하시오.

0634

기온이 $x^{\circ}\text{C}$ 일 때, 소리의 속력은 초속 $(331 + 0.6x)\text{m}$ 이다. 기온이 20°C 일 때의 소리의 속력은 0°C 일 때의 소리의 속력보다 얼마나 빠른가?

- ① 초속 6m ② 초속 12m ③ 초속 20m
④ 초속 60m ⑤ 초속 120m

0635 서술형

윗변의 길이가 $a\text{cm}$, 아랫변의 길이가 $b\text{cm}$, 높이가 $c\text{cm}$ 인 사다리꼴의 넓이를 $S\text{cm}^2$ 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) S 를 a, b, c 를 사용한 식으로 나타내시오.
(2) $a=8, b=5, c=6$ 일 때, S 의 값을 구하시오.

0636

가로 길이가 $a\text{cm}$, 세로 길이가 $b\text{cm}$, 높이가 $c\text{cm}$ 인 직육면체의 부피를 $V\text{cm}^3$ 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) V 를 a, b, c 를 사용한 식으로 나타내시오.
(2) $a=4, b=3, c=2$ 일 때, V 의 값을 구하시오.

유형 08 다항식

예 다항식 $4x^2 - x + 5$ 에서

⇒ 항: $4x^2, -x, 5$, 차수: 2

x^2 의 계수: 4, x 의 계수: -1, 상수항: 5

주의 $\frac{1}{x} + 5$ 와 같이 분모에 문자가 있는 식은 다항식이 아니다.

0637 대표문제

다음 중 단항식인 것은?

- ① $\frac{5}{x}$ ② $-xy^5$ ③ $-x^2 + x - 5$
④ $\frac{x}{3} - y$ ⑤ $-x + y + 1$

0638

다항식 $4x^2 - \frac{y}{2} + 3$ 에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 항은 $4x^2, -\frac{y}{2}, 3$ 이다.
② 다항식의 차수는 2이다.
③ x^2 의 계수는 4이다.
④ y 의 계수는 $\frac{1}{2}$ 이다.
⑤ 상수항은 3이다.

0639 중하

다음 중 옳은 것은?

- ① $\frac{7}{x}$ 은 다항식이다.
② $\frac{x}{5} + 2$ 에서 x 의 계수는 5이다.
③ $xy + z$ 에서 항은 3개이다.
④ $8 - x$ 에서 상수항은 8이다.
⑤ $2x^2 - 3x + 6$ 에서 x 의 계수와 상수항의 곱은 18이다.

0640

다항식 $-x^2 + \frac{4}{5}x - \frac{1}{5}$ 에서 x 의 계수를 A , 상수항을 B , 다항식의 차수를 C 라 할 때, $A + B + C$ 의 값을 구하시오.

유형 09 일차식

일차식 $\Rightarrow$ 차수가 1인 다항식

즉, x 에 대한 일차식은 $ax+b$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)의 꼴이다.

예 $\bullet 3x+1, -\frac{1}{2}y$ 에서 $3x$ 와 $-\frac{1}{2}y$ 의 차수가 1이므로 일차식이다.

$\bullet \frac{1}{x}-3$ 과 같이 분모에 문자가 있는 식은 다항식이 아니므로 일차식이 아니다.

0641 대표문제

다음 중 일차식인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $1-x^2$ ② $\frac{3}{x}$ ③ $2x+7$
④ $\frac{2}{5}x-3$ ⑤ $0 \times x-6$

0642 하

다음 보기 중 일차식인 것을 모두 고른 것은?

● 보기 ●

- ㄱ. $6x-5$ ㄴ. x^2-x+9 ㄷ. $-7x$
ㄹ. $\frac{x}{4}+1$ ㅁ. $8-0.5x$ ㅂ. $\frac{3}{x}-1$

- ① ㄱ, ㄷ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㅂ
④ ㄴ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

0643 중하

다음 보기 중 일차식의 개수를 구하시오.

● 보기 ●

- ㄱ. $\frac{6}{x}-1$ ㄴ. $0 \times x^2+2x-\frac{1}{3}$
ㄷ. $\frac{x}{4}+\frac{y}{2}-1$ ㄹ. $\frac{2}{a+1}$
ㅁ. $\frac{2-x}{5}$ ㅂ. $\frac{1}{3}x+1$

유형 10 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

(1) (수) $\times$ (일차식), (일차식) $\times$ (수)의 계산

$\Rightarrow$ 분배법칙을 이용하여 일차식의 각 항에 수를 곱한다.

(2) (일차식) $\div$ (수)의 계산

$\Rightarrow$ 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다. 즉, 분배법칙을 이용하여 일차식의 각 항에 나누는 수의 역수를 곱한다.

0644 대표문제

다음 중 옳은 것은?

- ① $3 \times (-6x) = -18x^2$
② $(-15x) \div (-3) = -5x$
③ $-3(2x-4) = -6x+12$
④ $(-8x+4) \div (-2) = 4x+2$
⑤ $(4x-6) \times \frac{3}{2} = 6x-18$

0645 중하

다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $\frac{4}{3}(6x-\frac{1}{2})$
(2) $(-1) \times (4x-3)$
(3) $(5x+10) \div \frac{5}{6}$
(4) $(3x-6) \div (-\frac{3}{5})$

0646 중

다음 중 식을 간단히 한 결과가 $-5(2x-1)$ 과 같은 것은?

- ① $(2x+1) \times 5$ ② $(-2x+1) \div (-\frac{1}{5})$
③ $(2x-1) \div \frac{1}{5}$ ④ $(-2x+1) \div \frac{1}{5}$
⑤ $(-2x+1) \times (-5)$

유형 11 중요 동류항

개념원리 중학수학 1-1 144쪽

- (1) 동류항 $\Rightarrow$ 다항식에서 문자와 차수가 각각 같은 항
 (2) 상수항끼리는 모두 동류항이다.

0647 대표문제

다음 중 동류항끼리 짝지어진 것은?

- ① a, b ② ab, b^2 ③ $x, -4x$
 ④ $x^2, 2x$ ⑤ $-3x^2, 5y^2$

0648 하

다음 중 $-2x$ 와 동류항인 것은?

- ① 2 ② $-\frac{2}{x}$ ③ $2x^2$
 ④ $-\frac{1}{2}x$ ⑤ $2y$

0649 하

다음 중 $2y$ 와 동류항인 것은 모두 몇 개인가?

$$-2, -4y, y^2, -\frac{y}{3}, \frac{2}{y}, y$$

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
 ④ 4개 ⑤ 5개

0650 중하

다음 중 동류항끼리 짝지어진 것은?

- ① $a, 2a^2$ ② $2a, a^2$ ③ $\frac{a}{2}, -a^2$
 ④ $\frac{a}{2}, -2a$ ⑤ $-a, b$

유형 12 중요 일차식의 덧셈, 뺄셈

개념원리 중학수학 1-1 144쪽

- ① 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
 ② 동류항끼리 모아서 계산한다.

$$\begin{aligned} \text{예 } 3x+2-(x+1) &\stackrel{\textcircled{1}}{=} 3x+2-x-1 \\ &\stackrel{\textcircled{2}}{=} (3-1)x+(2-1)=2x+1 \end{aligned}$$

0651 대표문제

$\frac{2}{3}(6x-3)-\frac{1}{4}(-4x+12)$ 를 간단히 하였을 때, x 의 계수를 a , 상수항을 b 라 하자. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0652 중

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(3x-2)+(2x+3)=5x+1$
 ② $2(6x-5)-3(-2x+4)=18x-22$
 ③ $-(5x-2)-(4x+3)=-9x-1$
 ④ $\frac{1}{3}(3x+6)+(x-4)=2x-2$
 ⑤ $\frac{1}{2}(4x-2)-\frac{3}{4}(4x+8)=-x+7$

0653 중 서술형

$\frac{3}{4}(8x-4)-\frac{1}{3}(3x+9)=ax+b$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

0654 중상

$(8x-6) \div \frac{2}{3} - \frac{3}{4}(20x+12)$ 를 간단히 하였을 때, x 의 계수를 a , 상수항을 b 라 하자. 이때 $a-b$ 의 값을 구하시오.

유형 13 괄호가 있는 일차식의 덧셈, 뺄셈

괄호는 () → { } → [] 순으로 푼다.

이때 괄호 앞의 부호에 주의한다.

⇒ 괄호 앞에 $\begin{cases} + \text{가 있으면} \Rightarrow \text{괄호 안의 부호를 그대로} \\ - \text{가 있으면} \Rightarrow \text{괄호 안의 부호를 반대로} \end{cases}$

0655 대표문제

$2x - [3x + 4\{2x - (3x - 1)\}]$ 을 간단히 하면?

- ① $-3x + 2$ ② $-x - 5$ ③ $2x + 7$
④ $3x - 4$ ⑤ $4x + 1$

0656 중

$(2x - 5) - \left\{ \frac{1}{3}(9x - 15) - 2 \right\} = ax + b$ 일 때, $2a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

0657 중

$-4x - [5y - 3x - \{-2x - 4(x - 3y)\}]$ 를 간단히 하면?

- ① $-x - 7y$ ② $5x + 7y$ ③ $-7x + 7y$
④ $-5x - 5y$ ⑤ $7x - 7y$

0658 중

다음 식을 간단히 하시오.

$$-5x + [8 - 2\{4x - (3 - 7x)\} + 1] + 6x$$

유형 14 분수 꼴인 일차식의 덧셈, 뺄셈

분수 꼴인 일차식의 계산

⇒ 분모의 최소공배수로 통분한 후 동류항끼리 모아서 계산한다.

0659 대표문제

$\frac{2x+1}{4} - \frac{3x-4}{3}$ 를 간단히 하였을 때, x 의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

0660 중

$\frac{3x-4}{2} - \frac{2x-1}{3} + x + 1$ 을 간단히 하면?

- ① $\frac{-11x+4}{6}$ ② $\frac{11x-4}{6}$ ③ $11x - 4$
④ $\frac{11x-8}{6}$ ⑤ $11x + 4$

0661 중

다음 식을 간단히 하시오.

$$\frac{3x-y}{2} - \frac{2x-5y}{3} - \frac{2x+3y}{5}$$

0662 중상

$6x - \frac{5}{3} + \frac{x-4}{2} - \frac{3x+1}{3} = ax - b$ 일 때, $2(a+b)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

유형 15 일차식이 되도록 하는 미지수 구하기

- (1) x 에 대한 일차식의 꼴 $\Rightarrow ax+b$ (단, a, b 는 상수, $a \neq 0$)
 (2) ax^2+bx+c 가 x 에 대한 일차식이 되려면
 $\Rightarrow a=0, b \neq 0$

0663 대표문제

다항식 $6x-ax+4$ 가 x 에 대한 일차식일 때, 다음 중 상수 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① -6 ② -5 ③ -1
 ④ 5 ⑤ 6

0664 중

다항식 $2x^2-5x+4-ax^2+x-1$ 을 간단히 하였을 때, x 에 대한 일차식이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

0665 중 서술형

다항식 $-4x^2+x-a+bx^2-6x+3$ 을 간단히 하면 x 에 대한 일차식이 되고 상수항은 5이다. 이때 $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

0666 중상

다항식 $2x^2-ax+1-bx^2+5x$ 를 간단히 하였을 때, x 에 대한 일차식이 되도록 하는 a, b 의 조건은?
 (단, a, b 는 상수)

- ① $a=5, b \neq 2$ ② $a \neq -5, b \neq 2$
 ③ $a \neq 5, b = -2$ ④ $a \neq 5, b = 2$
 ⑤ $a = -5, b = 2$

유형 16 문자에 일차식을 대입하기

문자에 일차식을 대입할 때는 괄호를 사용한다.
 이때 주어진 식이 복잡하면 먼저 간단히 한다.

예 $A=x+2, B=2x-3$ 일 때,
 $A+B=(x+2)+(2x-3)=3x-1$

0667 대표문제

$A=3x-2, B=-x+4$ 일 때, $-A-3B+3(A+2B)$ 를 x 를 사용한 식으로 나타내면?

- ① $-3x+12$ ② $-3x+8$ ③ $3x-8$
 ④ $3x+8$ ⑤ $3x+12$

0668 중하

$A=x-\frac{1}{3}y, B=\frac{3}{4}x-\frac{1}{8}y$ 일 때, $3A-8B$ 를 간단히 하면?

- ① $-3x-2y$ ② $-3x$ ③ $3x+2y$
 ④ $9x$ ⑤ $6x-2y$

0669 중 서술형

$A=-3(x-1), B=\frac{x+1}{2}-1$ 일 때,
 $A-4B+2(-3B-A)$ 를 간단히 하였더니 $ax+b$ 가 되었다. 이때 $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

0670 중상

$A=\frac{x-2}{3}+\frac{x-1}{2}, B=\frac{10x+5}{2} \div \frac{5}{2}$ 일 때,
 $2A+\{6A-2(A+2B)-1\}$ 을 x 를 사용한 식으로 나타내시오.

유형 17 □ 안에 알맞은 식 구하기

- (1) $\square + A = B \Rightarrow \square = B - A$
 (2) $\square - A = B \Rightarrow \square = B + A$
 (3) $A - \square = B \Rightarrow \square = A - B$

0671 대표문제

$3(2x+1) - \square = 4x+5$ 에서 □ 안에 알맞은 식은?

- ① $-2x-2$ ② $-x+2$ ③ $2x-2$
 ④ $3x+2$ ⑤ $4x-2$

0672 ㉠

다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

$$\frac{3}{4}(x-12) - \square = -2x+5$$

0673 ㉠

어떤 다항식에서 $6x-3y$ 를 뺐더니 $-4x-8y$ 가 되었다.
 이때 어떤 다항식을 구하시오.

0674 ㉠ 서술형

다음 조건을 만족시키는 두 다항식 A, B 에 대하여 $A-B$ 를 간단히 하시오.

- (가) A 에 3을 곱했더니 $12x-9$ 가 되었다.
 (나) $-6x+5$ 에서 B 를 뺐더니 $-7x+3$ 이 되었다.

유형 18 바르게 계산한 식 구하기

- ① 어떤 다항식을 □로 놓고 주어진 조건에 따라 식을 세운다.
 ② □를 구한다.
 ③ 바르게 계산한 식을 구한다.

0675 대표문제

어떤 다항식에서 $5x-2$ 를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $3x-7$ 이 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

- ① $-7x-3$ ② $3x-7$ ③ $-5x+2$
 ④ $2x-3$ ⑤ $8x-5$

0676 ㉠

어떤 다항식에 $6x+2$ 를 더해야 할 것을 뺐더니 $-3x-8$ 이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

0677 ㉠

다항식 A 에서 $-2x-5$ 를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-5x+3$ 이 되었다. 바르게 계산한 식을 B 라 할 때, $A-3B$ 를 간단히 하시오.

0678 ㉠ 서술형

$3x-2y+4$ 에 어떤 다항식을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $-x+2y-6$ 이 되었다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 어떤 다항식을 구하시오.
 (2) 바르게 계산한 식을 구하시오.

유형 19

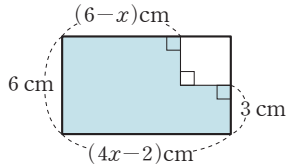
도형에서의 일차식의 덧셈과 뺄셈의 활용

도형의 둘레의 길이와 넓이의 공식을 이용하여 식을 세운 후 간단히 한다.

0679 대표 문제

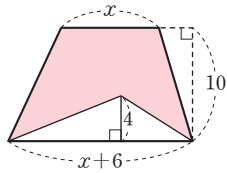
오른쪽 그림과 같은 직사각형에서 색칠한 부분의 넓이는?

- ① $(-21x+60)\text{cm}^2$
 ② $(-15x+24)\text{cm}^2$
 ③ $(9x+12)\text{cm}^2$
 ④ $(15x+36)\text{cm}^2$
 ⑤ $(21x+36)\text{cm}^2$



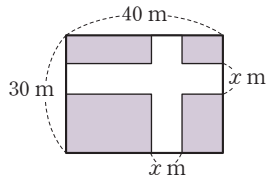
0680 중상

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴에서 색칠한 부분의 넓이를 x 를 사용한 식으로 나타내시오.



0681 중상

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 40 m, 30 m인 직사각형 모양의 땅에 폭이 x m로 일정한 길을 만들었다. 길을 제외한 땅의 둘레의 길이를 x 를 사용한 식으로 나타내면?



- ① $(40-8x)\text{m}$ ② $(40+8x)\text{m}$ ③ $(280-8x)\text{m}$
 ④ 280m ⑤ $(280+8x)\text{m}$

유형 20

 $(-1)^n$ 의 꼴이 포함된 일차식의 계산

$(-1)^n$ 의 꼴에서 지수 n 이 짝수인지 홀수인지 판단하여
 $(-1)^{\text{짝수}}=1$, $(-1)^{\text{홀수}}=-1$ 임을 이용한다.

0682 대표 문제

n 이 홀수일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

$$(-1)^n(5x+2)-(-1)^{n+1}(5x-2)$$

0683 중상

n 이 자연수일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

$$(-1)^{2n+1}(3x-4)-(-1)^{2n}(3x+4)$$

0684 중상

$3(6x+4)-\frac{1}{3}(6x+15)=mx+n$ 이라 할 때,

$(-1)^m(4a-2b)+(-1)^n(2a-4b)$ 를 간단히 하시오.
 (단, m, n 은 상수)

0685 상

$(-1)^{2n} \times \frac{x+1}{3} + (-1)^{2n+1} \times \frac{3x-1}{2}$ 을 간단히 하였을 때 x 의 계수를 a , 상수항을 b 라 하자. 이때 $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수)

중단원 마무리하기

중요

0686

다항식 $-\frac{1}{2}x^2+5x-1$ 에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 항의 개수는 3개이다. ② x^2 의 계수는 $\frac{1}{2}$ 이다.
 ③ x 의 계수는 5이다. ④ 상수항은 -1 이다.
 ⑤ 다항식의 차수는 2이다.

0687

다음 보기 중 일차식인 것을 모두 고른 것은?

● 보기 ●

ㄱ. $-5x$

ㄴ. 4

ㄷ. $\frac{1}{x}+3$ ㄹ. x^2+1 ㅁ. $\frac{x}{3}-2$ ㅂ. $1+x-x^2$

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㅁ, ㅂ

중요

0688

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $a \times (-0.1) = -0.1a$
 ② $a \div (b \div c) = \frac{ac}{b}$
 ③ $x+y \div 3 = \frac{x+y}{3}$
 ④ $a \times a \times b \times (-1) = a^2b-1$
 ⑤ $x \times (y+3) \div z = \frac{x(y+3)}{z}$

0689

다음 중 $-\frac{1}{2}x$ 와 동류항인 것은 모두 몇 개인가?

$$-\frac{1}{x}, -\frac{1}{2}y, 4y^2, -x^2+3, 0.3x, -2$$

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
 ④ 4개 ⑤ 5개

중요

0690

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① x 명의 학생 중 10%가 감소하였을 때 남은 학생 수 $\Rightarrow 0.9x$ 명
 ② 10자루에 a 원인 연필 한 자루의 가격 $\Rightarrow \frac{a}{10}$ 원
 ③ 가로 길이 a cm, 세로 길이 b cm인 직사각형의 둘레 길이 $\Rightarrow (4a+b)$ cm
 ④ 시속 a km로 3시간 동안 달린 거리 $\Rightarrow 3a$ km
 ⑤ 십의 자리의 숫자가 3, 일의 자리의 숫자가 b 인 두 자리의 자연수 $\Rightarrow 3b$

0691

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $(8x-12) \div \left(-\frac{4}{5}\right) = -10x+15$
 ② $-(x-6) \div \frac{1}{5} = -5x-30$
 ③ $3(2x-1) - \frac{1}{4}(4x-8) = 5x-1$
 ④ $-\frac{1}{4}(4x-12) + \frac{1}{3}(9x+6) = 2x+5$
 ⑤ $\frac{3}{4}\left(16x-\frac{8}{3}\right) - 14\left(\frac{1}{2}x-\frac{3}{7}\right) = 5x-4$

0692

 $-\left(\frac{1}{3}a - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{3}{4}a - \frac{2}{5}\right)$ 를 간단히 하면?

- ① $5a+1$ ② $-5a+1$ ③ $\frac{5}{12}a + \frac{1}{10}$
 ④ $\frac{5}{12}a + \frac{1}{12}$ ⑤ $-\frac{5}{12}a + \frac{1}{12}$

0693

 $x = -\frac{1}{2}$ 일 때, 다음 중 식의 값이 가장 큰 것은?

- ① $4x-2$ ② $4x^2$ ③ $-x^3$
 ④ $\frac{3}{x}$ ⑤ $-\frac{2}{3}x$

0694

다음 물음에 답하시오.

- (1) $4(3x-5) - (15x+9) \div \left(-\frac{3}{2}\right) = ax+b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.
 (2) $\frac{2-x}{3} + \frac{5x+2}{6} - \frac{3x+5}{2} = ax+b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

중요
0695

 $x = \frac{1}{4}, y = -\frac{7}{4}$ 일 때, $\frac{x}{y} - 16xy$ 의 값을 구하시오.

중요
0696

 $\frac{-2x+3}{6} - \square = \frac{x-5}{2}$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 식은?

- ① $\frac{x-8}{3}$ ② $x-8$ ③ $\frac{-2x-9}{6}$
 ④ $\frac{-5x+18}{6}$ ⑤ $\frac{-3x+9}{2}$

0697

 $ax^2 - 3x + 1 + 2x^2 + 4x - 5$ 를 간단히 하였을 때, x 에 대한 일차식이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0698

 $A = 2x - \frac{1}{2}, B = \frac{-x+5}{3}$ 일 때, $3A - 2(A+B) - B$ 를 x 를 사용한 식으로 나타내시오.

0699

 x 의 계수가 -2 , 상수항이 6 인 x 에 대한 일차식이 있다. $x=1$ 일 때의 식의 값을 a , $x=-1$ 일 때의 식의 값을 b 라 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

0700

$3x - \{10y - 4x - \{2x - (-x + y)\}\}$ 를 간단히 하면?

- ① $-11x - 10y$ ② $-10x + 11y$ ③ $7x - 11y$
 ④ $10x - 11y$ ⑤ $11x - 10y$

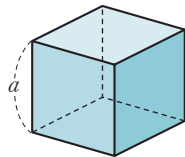
0701

$x = -1, y = 3$ 일 때,

$-x^{101} - (-y)^3 \times (-x^{50}) \div \left(-\frac{y}{x}\right)^2$ 의 값을 구하시오.

0702

오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 a 인 정육면체의 겉넓이를 S 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) S 를 a 를 사용한 식으로 나타내시오.
 (2) $a = 4$ 일 때, S 의 값을 구하시오.

0703

남학생이 20명, 여학생이 15명인 어느 학급에서 중간고사를 본 결과 남학생의 평균이 x 점, 여학생의 평균이 y 점이 었다. 이 학급 학생들의 중간고사 점수의 평균을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

0704

오른쪽 표의 가로, 세로, 대각선에 놓인 세 식의 합이 모두 같도록 빈칸을 채울 때, $A - B$ 를 간단히 하시오.

		B
$-3x - 3$	$x - 1$	$5x + 1$
A		-4

0705

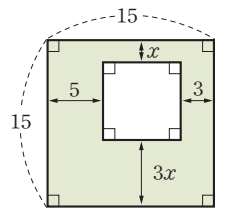
오른쪽과 같은 규칙에 따라 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 써넣으시오.

$$6x + 1 \begin{cases} 2x - 4 \\ 4x + 5 \end{cases}$$

$$-x + 3 \begin{cases} \text{(가)} & \begin{cases} 3x - 4 \\ \text{(나)} \end{cases} \\ -3x - 2 & \begin{cases} \text{(다)} \\ -6x + 1 \end{cases} \end{cases}$$

0706

오른쪽 그림과 같은 정사각형에서 색칠한 부분의 넓이를 x 를 사용한 식으로 나타내시오.



0707

$a\%$ 의 소금물 100 g과 $b\%$ 의 소금물 200 g을 섞어서 만든 소금물의 농도는?

- ① $\frac{a+2b}{2} \%$ ② $\frac{2a+b}{3} \%$ ③ $\frac{300}{a+2b} \%$
 ④ $\frac{a+2b}{3} \%$ ⑤ $\frac{a+2b}{300} \%$

서술형 주관식

0708

$(36x-24) \div 6 - (20x-6) \div \frac{2}{3}$ 를 간단히 하였을 때의 x 의 계수를 a , $\left(\frac{2}{5}y-9\right) \div \frac{3}{4} + \frac{7}{2}$ 을 간단히 하였을 때의 상수항을 b 라 할 때, ab 의 값을 구하시오.

중요 0709

어떤 다항식에 $\frac{1}{3}x+5$ 를 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $\frac{3}{2}x-6$ 이 되었다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 어떤 다항식을 구하시오.
- (2) 바르게 계산한 식을 구하시오.
- (3) 바르게 계산한 식에서 x 의 계수를 a , 상수항을 b 라 할 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.

중요 0710

다음 조건을 만족시키는 두 다항식 A, B 에 대하여 $A+B$ 를 간단히 하시오.

- (가) A 에 $3x-7$ 을 더했더니 $x-6$ 이 되었다.
 (나) B 에서 $2x+1$ 을 뺐더니 $3x-4$ 가 되었다.

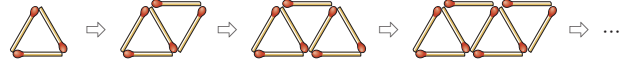
0711

원가가 a 원인 물건에 30%의 이익을 붙여 정가를 매겼다. 이 물건을 20% 할인하여 판매한 가격을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

실력 UP

0712

다음 그림과 같이 성냥개비를 사용하여 정삼각형의 개수를 하나씩 늘려 나가려고 한다. x 개의 정삼각형을 만들 때, 필요한 성냥개비의 개수를 x 를 사용한 식으로 나타내시오.



0713

$a=\frac{1}{2}$, $b=\frac{2}{3}$, $c=-\frac{3}{4}$ 일 때, $\frac{bc-2ac-3ab}{abc}$ 의 값을 구하시오.

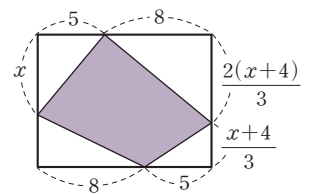
0714

n 이 자연수일 때,

$\frac{-x+1}{2} - \left\{ (-1)^{2n-1} \times \frac{2x-5}{3} - (-1)^{2n} \times \frac{5x+3}{4} \right\}$ 을 간단히 하시오.

0715

오른쪽 그림과 같은 직사각형에 대하여 다음 물음에 답하시오.



- (1) 색칠한 부분의 넓이를 x 를 사용한 식으로 나타내시오.

- (2) $x=6$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.